Отчёт по лабораторной работе № 5

Аппарат сетей Петри

Талебу Тенке Франк

Исследование задачи обедающих философов с помощью сетей Петри: моделирование распределения вилок, обнаружение взаимной блокировки, сравнение классической сети и модели с арбитром, визуализация результатов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Обедающие философы: реализация сети Петри 13
4.2 Подключение модуля в Julia 14
4.3 Базовый эксперимент: классическая сеть и сеть с арбитром 15
4.4 Запуск базового эксперимента 16
4.5 Эволюция маркировки классической сети 17
4.6 Эволюция маркировки сети с арбитром 18
4.7 Анимация процесса: программная реализация 19
4.8 Анимация процесса: визуализация состояний 20
4.9 Итоговый отчёт: подготовка сравнения 21
4.10 Итоговый отчёт: сравнительный график 22

5 Результаты **23**

6 Обсуждение результатов **24**

7 Заключение **25**

8 Список литературы **26**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 5: Аппарат сетей Петри

1 Введение

В лабораторной работе исследуется задача обедающих философов с использованием аппарата сетей Петри. Рассматриваются распределение общих ресурсов, возникновение взаимной блокировки и способ её предотвращения с помощью арбитра.

1.1 Актуальность

Сети Петри позволяют моделировать параллельные процессы и совместное использование ограниченных ресурсов. Задача обедающих философов демонстрирует, как взаимное ожидание ресурсов может привести к остановке системы.

1.2 Цель работы

Построить сеть Петри для пяти философов, исследовать состояние взаимной блокировки (*deadlock*) в классической модели, модифицировать сеть с помощью арбитра и сравнить результаты моделирования.

1.3 Задачи

1. Создать рабочий каталог и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель пяти обедающих философов на Julia.
3. Провести эксперимент для классической сети Петри и сети с арбитром.
4. Построить графики изменения маркировки сети.
5. Подготовить анимацию процесса.
6. Сравнить модели по состояниям философов и оформить результаты.
7. Подготовить производные форматы литературного кода согласно заданию лабораторной работы.

2 Теоретическая часть

Сеть Петри состоит из **позиций**, **переходов** и **фишек**. Распределение фишек по позициям называется *маркировкой* и характеризует текущее состояние системы.

В задаче обедающих философов каждый из пяти философов может находиться в состоянии **Think** (размышляет), **Hungry** (голоден) или **Eat** (ест). Для приёма пищи необходимы две соседние вилки. Если все философы удерживают по одной вилке и ожидают вторую, возникает взаимная блокировка (*deadlock*).

Модифицированная сеть с **арбитром** координирует доступ к вилкам и предназначена для предотвращения такой ситуации.

3 Материалы и методы

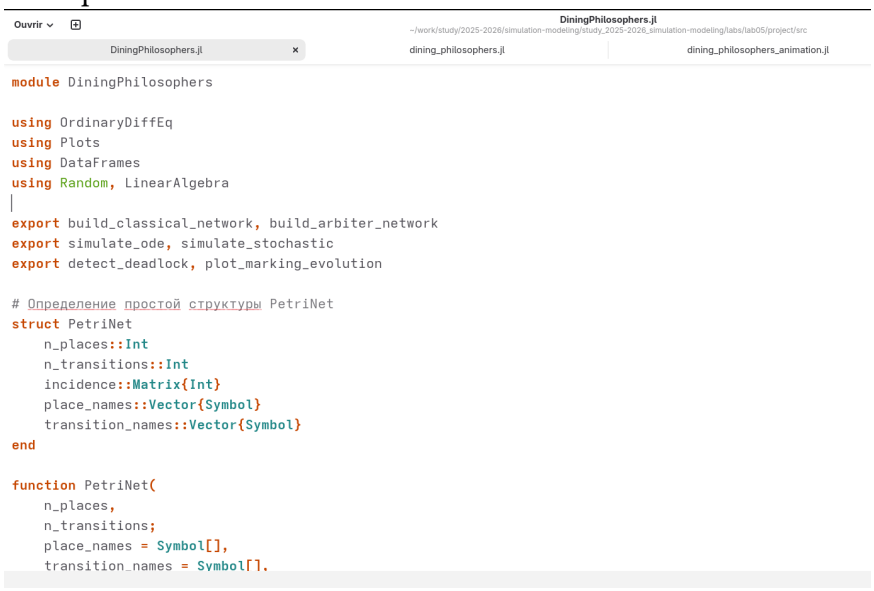
Для работы использовались язык Julia, программная реализация сети Петри в файле `src/DiningPhilosophers.jl`, сценарии моделирования, графики эволюции маркировки и анимация. Исследовались два варианта: классическая сеть без арбитра и сеть с арбитром.

4 Выполнение лабораторной работы

Выполнение работы включает реализацию сети Петри, базовый эксперимент, анимацию и итоговое сравнение моделей.

4.1 Обедающие философы: реализация сети Петри

Создан файл `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий структуру сети и функции для построения и моделирования вариантов задачи обедающих философов.



4.2 Подключение модуля в Julia

Реализованный модуль подключён в среде Julia, что позволяет использовать функции построения сетей и моделирования.

```
julia> touch("src/DiningPhilosophers.jl")
"src/DiningPhilosophers.jl"

julia> include("src/DiningPhilosophers.jl")
Main.DiningPhilosophers
```

4.3 Базовый эксперимент: классическая сеть и сеть с арбитром

Подготовлено сравнение классической сети, допускающей взаимную блокировку, и модифицированной сети с арбитром.



4.4 Запуск базового эксперимента

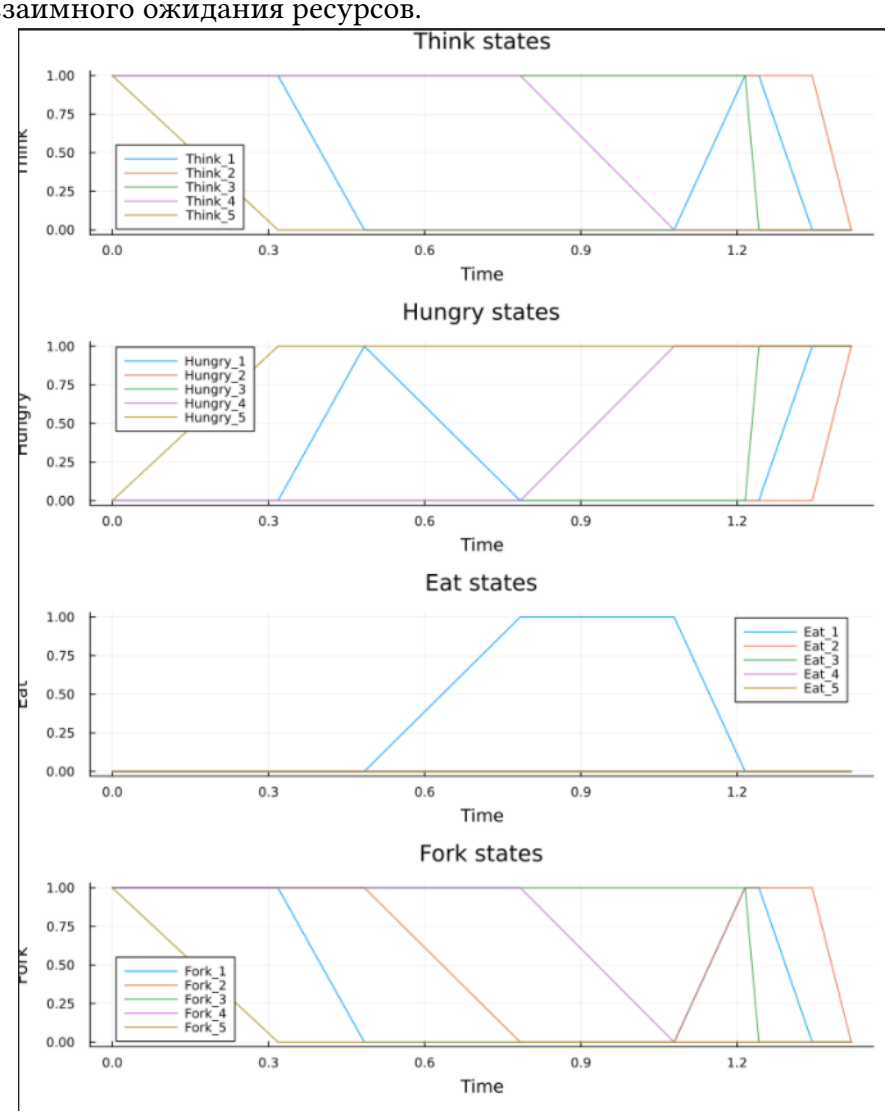
Создан и выполнен сценарий `scripts/dining_philosophers.jl` для запуска моделирования и сохранения результатов.

```
julia> include("scripts/dining_philosophers.jl")
  Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab05/project`
WARNING: replacing module DiningPhilosophers.
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false
"/home/serazanacua/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab05/project/plots/arbiter_simulation.png"
```

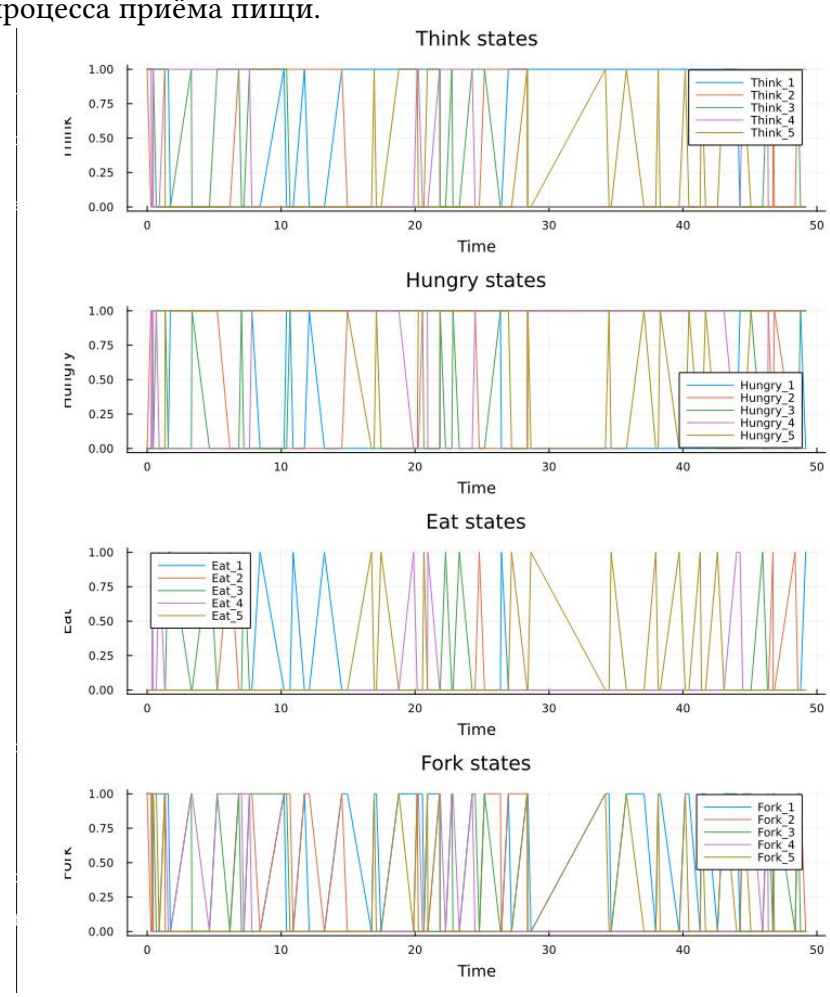
4.5 Эволюция маркировки классической сети

Построены графики состояний **Think**, **Hungry**, **Eat** и доступности вилок. В классическом варианте возможно прекращение переходов к приёму пищи из-за взаимного ожидания ресурсов.



4.6 Эволюция маркировки сети с арбитром

В сети с арбитром наблюдается чередование состояний философов и продолжение процесса приёма пищи.



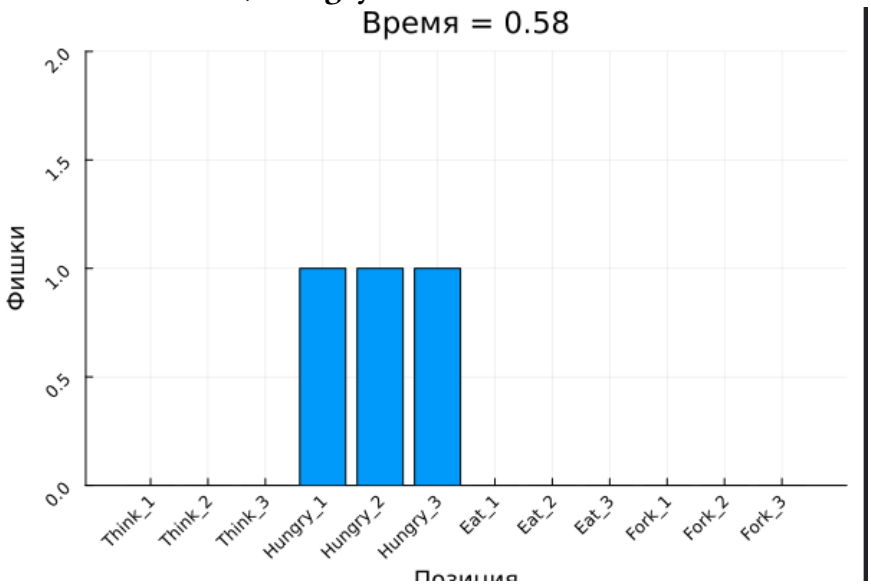
4.7 Анимация процесса: программная реализация

Подготовлен сценарий анимации для отображения изменений маркировки сети Петри во времени.



4.8 Анимация процесса: визуализация состояний

Анимация иллюстрирует перемещение фишек и переходы философов между состояниями **Think**, **Hungry** и **Eat**.



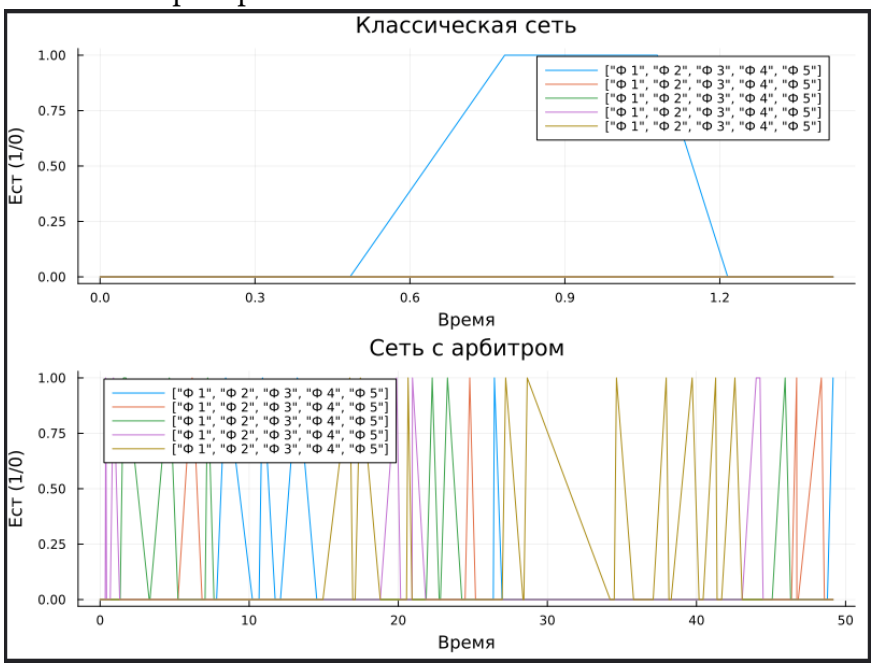
4.9 Итоговый отчёт: подготовка сравнения

Создан сценарий для сравнительного анализа двух моделей по числу философов, находящихся в состоянии **Eat**.



4.10 Итоговый отчёт: сравнительный график

На итоговом графике сопоставлены изменения состояния **Eat** в классической сети и сети с арбитром.



5 Результаты

Реализованы два варианта сети Петри для задачи пяти обедающих философов. Построены графики эволюции маркировки, подготовлена анимация и выполнено итоговое сравнение классической сети с сетью, использующей арбитра.

6 Обсуждение результатов

В классической сети возможна взаимная блокировка, при которой философы не могут продолжить приём пищи. На сравнительном графике это проявляется прекращением переходов в состояние **Eat**. В модели с арбитром доступ к вилкам согласуется, поэтому процесс продолжается. Результаты показывают роль координации при использовании общих ресурсов.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы изучен аппарат сетей Петри на примере задачи обедающих философов. Реализованы и исследованы классическая модель и модель с арбитром. Построенные графики и анимация позволяют проанализировать возникновение взаимной блокировки и способ её предотвращения.

8 Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 5 «Аппарат сетей Петри».